

模块化的力量

函数、递归与库的威力 · 12题 · C++ & Python 双语对照

NQ079 n的阶乘 AcWing 804

输入n，计算n!。

输入 n

输出 n!

范围 见原题

输入	输出
5	120

思路 循环累乘或递归。Python的math.factorial(n)或手写循环。

技巧 结果增长极快。 $20! \approx 2.4 \times 10^{18}$ 需要64位int。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int fact(int n)
{
    int res = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        res *= i;
    return res;
}

int main()
{
    int n;
    cin >> n;

    cout << fact(n) << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
import math;print(math.factorial(int(input())))
```

NQ080 x和y的最大值 AcWing 805

写函数max(x,y)返回较大值。

输入 x y

输出 max

范围 见原题

输入	输出
3 5	5

思路 函数封装max逻辑。Python内置max()。

技巧 Python内置max不需要手写。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int max(int x, int y)
{
    if (x > y) return x;
    return y;
}

int main()
{
    int x, y;
    cin >> x >> y;

    cout << max(x, y) << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
x,y=map(int,input().split());print(max(x,y))
```

NQ081 最大公约数 AcWing 808

输入a,b求最大公约数。

输入 a b

输出 gcd

范围 见原题

输入	输出
12 16	4

思路 math.gcd()一行。欧几里得算法。

技巧 Python 3.5+: math.gcd()。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int gcd(int a, int b)
{
    for (int i = 1000; i; i -- )
        if (a % i == 0 && b % i == 0)
            return i;
    return -1;
}

int main()
{
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << gcd(a, b) << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
import math;a,b=map(int,input().split());print
(math.gcd(a,b))
```

NQ082 交换数值 AcWing 811

写函数swap交换两个整数。

输入

a b

输出

b a

范围

见原题

输入

1 2

输出

2 1

思路 Python元组解包a,b=b,a。C++需引用参数。

技巧 Python: a,b=b,a一行交换。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

void swap(int& x, int& y)
{
    if (x == y) return;

    int t = x;
    x = y;
    y = t;
}

int main()
{
    int x, y;
    cin >> x >> y;
    swap(x, y);

    cout << x << ' ' << y << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
a,b=map(int,input().split());a,b=b,a;print(a,b)
```

NQ083 打印数字 AcWing 812

写函数print(int a[],int size)打印数组。

输入 N+数组

输出 每行一个

范围 见原题

输入

输出

思路 打印数组元素，每个一行。

技巧 Python遍历list直接print。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 1010;

void print(int a[], int size)
{
    for (int i = 0; i < size; i ++ )
        cout << a[i] << ' ';
    cout << endl;
}

int main()
{
    int n, size;
    int a[N];

    cin >> n >> size;
    for (int i = 0; i < n; i ++ ) cin >> a[i];

    print(a, size);

    return 0;
}
```

Python

```
n=int(input());arr=list(map(int,input().split(
)))
for x in arr:print(x)
```

NQ084 打印矩阵 AcWing 813

写函数print2D打印二维数组。

输入 row col+矩阵

输出 矩阵

范围 见原题

输入

输出

思路 二维数组行优先遍历打印。

技巧 Python嵌套list遍历。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

void print2D(int a[][100], int row, int col)
{
    for (int i = 0; i < row; i ++ )
    {
        for (int j = 0; j < col; j ++ )
            cout << a[i][j] << ' ';
        cout << endl;
    }
}

int main()
{
    int a[100][100];

    int row, col;

    cin >> row >> col;
    for (int i = 0; i < row; i ++ )
        for (int j = 0; j < col; j ++ )
            cin >> a[i][j];

    print2D(a, row, col);

    return 0;
}
```

Python

```
r,c=map(int,input().split())
for _ in range(r):print(' '.join(input().split()))
```

NQ085 递归求阶乘 AcWing 819

用递归函数求 $n!$ 。

输入 n

输出 $n!$

范围 见原题

输入

5

输出

120

思路 递归基线： $n \leq 1$ 返回1。递归： $n * \text{fact}(n-1)$ 。

技巧 递归要有基线条件防止无限递归。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int fact(int n)
{
    if (n == 1) return 1;
    return n * fact(n - 1);
}

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    cout << fact(n) << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
def f(n):return 1 if n<=1 else n*f(n-1)
print(f(int(input())))
```

NQ086 递归求斐波那契 AcWing 820

用递归求第 n 项斐波那契数。

输入 n

输出 $\text{fib}(n)$

范围 见原题

输入

5

输出

5

思路 递归： $\text{fib}(n)=\text{fib}(n-1)+\text{fib}(n-2)$ 。基线 $n\leq 1$ 。注意指数复杂度。

技巧 朴素递归 $O(2^n)$ 。后续第15课会讲记忆化优化。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int f(int n)
{
    if (n <= 2) return 1;
    return f(n - 2) + f(n - 1);
}

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    cout << f(n) << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
def f(n):return n if n<=1 else f(n-1)+f(n-2)
print(f(int(input())))
```

NQ087 跳台阶 AcWing 821

N级台阶，每次跳1或2级，求跳法数。

输入 N

输出 方法数

范围 见原题

输入

5

输出

8

思路 DP/fib: $dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2]$ 。或@lru_cache记忆化递归。

技巧 functools.lru_cache自动记忆化。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int n;
int ans;

void f(int k)
{
    if (k == n) ans ++ ;
    else if (k < n)
    {
        f(k + 1);
        f(k + 2);
    }
}

int main()
{
    cin >> n;
    f(0);
    cout << ans << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
from functools import lru_cache
@lru_cache(None)
def f(n):return n if n<=2 else f(n-1)+f(n-2)
n=int(input());print(f(n))
```

NQ088 走方格 AcWing 822

$n \times m$ 网格，从 $(0,0)$ 到 (n,m) ，只能向右或向下，求路径数。

输入 $n\ m$

输出 路径数

范围 见原题

输入

2 3

输出

10

思路 组合数学： $C(n+m,n)$ 。或DP递推。

技巧 Python: `math.comb(n+m,n)`。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int n, m;
int ans;

void dfs(int x, int y)
{
    if (x == n && y == m) ans ++ ;
    else
    {
        if (y < m) dfs(x, y + 1);
        if (x < n) dfs(x + 1, y);
    }
}

int main()
{
    cin >> n >> m;
    dfs(0, 0);
    cout << ans << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
import math;n,m=map(int,input().split());print
(math.comb(n+m,n))
```

NQ089 排列 AcWing 823

输出1~n的所有排列。

输入 n

输出 每行一个排列

范围 见原题

输入

3

输出

1 2 3

1 3 2

...

思路 itertools.permutations或DFS回溯。

技巧 Python: itertools.permutations(range(1,n+1))。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 10;

int n;

void dfs(int u, int nums[], bool st[])
{
    if (u > n)
    {
        for (int i = 1; i <= n; i ++ ) cout << nums[i] << ' ';
        cout << endl;
    }
    else
    {
        for (int i = 1; i <= n; i ++ )
            if (!st[i])
            {
                st[i] = true;
                nums[u] = i;
                dfs(u + 1, nums, st);
                st[i] = false;
            }
    }
}

int main()
{
    cin >> n;

    int nums[N];
    bool st[N] = {0};

    dfs(1, nums, st);

    return 0;
}
```

Python

```
from itertools import permutations
n=int(input())
for p in permutations(range(1,n+1)):print(*p)
```

NQ090 数组排序 AcWing 818

对数组排序后输出。

输入 N+数组

输出 升序数组

范围 见原题

输入

5
3 1 4 1 5

输出

1 1 3 4 5

思路 Python用sort()或sorted()。C++用sort()。

技巧 Python: arr.sort()原地排序。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

void sort(int a[], int l, int r)
{
    for (int i = l; i <= r; i ++ )
        for (int j = i + 1; j <= r; j ++ )
            if (a[j] < a[i])
                swap(a[i], a[j]);
}

int main()
{
    int a[1000];
    int n, l, r;
    cin >> n >> l >> r;
    for (int i = 0; i < n; i ++ ) cin >> a[i];

    sort(a, l, r);

    for (int i = 0; i < n; i ++ ) cout << a[i]
<< ' ';

    return 0;
}
```

Python

```
n=int(input());arr=list(map(int,input().split(
())));arr.sort();print(*arr)
```